

doi: 10. 20008/j. kckc. 202402009

内蒙古索家沟银多金属矿床地球物理特征及找矿前景

赵磊¹, 李香资², 谢国兴², 权知心², 岑朝正², 郇鹏飞², 张猛²

(1. 乌兰察布市国土空间调查规划与生态修复中心, 内蒙古 乌兰察布 012000; 2. 河南省第二地质勘查院有限公司, 河南 郑州 450000)

摘要 内蒙古索家沟银多金属矿床是近年来在内蒙古中部玄武岩覆盖区发现的隐伏大型矿床, 估算银金属量1400 t, 铅+锌金属量28万 t。该隐伏矿床的成功发现得益于地球物理方法的合理运用, 即在综合研究区域地质、矿产、物化探成果的基础上, 优选成矿有利的玄武岩覆盖区, 通过1:1万地面高精度磁测量及1:5千双频激电剖面测量圈出玄武岩覆盖区成矿有利部位, 结合可控源音频大地电磁测深(CSAMT)、频谱激电测深(SIP)对深部矿化特征进行剖析, 经钻探验证发现了隐伏银多金属矿体。本文剖析了索家沟矿床地球物理特征, 推测了深部异常极化体延展情况, 预测银铅锌多金属矿化体往深部尚有较大延展空间, 指出了进一步找矿前景。同时提出快速高效的地质-物探(高精度磁测-双频激电-CSMT-SIP)-钻探的优选找矿方法组合在覆盖区找矿具有较好的应用价值。

关键词 地球物理; 银多金属矿床; 找矿前景; 内蒙古; 索家沟

中图分类号: P313

文献标志码: A

文章编号: 1674-7801(2024)02-0264-09

Geophysical characteristics and prospecting prospect of Suojiagou silver polymetallic deposit, Inner Mongolia

ZHAO Lei¹, LI Xiangzi², XIE Guoxing², QUAN Zhixing², CEN Caozheng²,
GAO Pengfei², ZHANG Meng²

(1. Ulanqab Land Space Survey Planning and Ecological Restoration Center, Ulanqab 012000, Inner Mongolia, China; 2. Henan Second Geological Exploration Institute Co. Ltd., Zhengzhou 450000, Henan, China)

Abstract: The Suojiagou Ag polymetallic deposit in Inner Mongolia is a large concealed deposit discovered in the basalt-covered area of central Inner Mongolia in recent years, with an estimated amount of 1400 t Ag and 280 000 t Pb + Zn. The successful discovery of the concealed deposit is due to the rational application of geophysi-

[收稿日期]2022-03-09; [修回日期]2022-09-26

[基金项目]本文受乌兰察布市地勘基金2014年度找矿科研项目及2015年度矿产勘查项目(14-1-KC-01)资助。

[第一作者简介]赵磊,男,1987生,硕士,高级工程师,主要从事地质勘查及地质项目管理工作;E-mail:392421792@qq.com。

[通讯作者简介]李香资,男,1973生,正高级工程师,主要从事地质勘查与找矿科研工作;E-mail:399310592@qq.com。

[引用格式]赵磊,李香资,谢国兴,权知心,岑朝正,郇鹏飞,张猛. 2024. 内蒙古索家沟银多金属矿床地球物理特征及找矿前景[J]. 矿产勘查, 15(2): 264-272.

Zhao Lei, Li Xiangzi, Xie Guoxing, Quan Zhixing, Cen Caozheng, Gao Pengfei, Zhang Meng. 2024. Geophysical characteristics and prospecting prospect of Suojiagou silver polymetallic deposit, Inner Mongolia[J]. Mineral Exploration, 15(2): 264-272.

cal methods, that is, on the basis of comprehensive study of regional geological, mineral, physical and chemical exploration results, the favorable metallogenetic area of the basalt covered area is selected, and the favorable metallogenetic location of the basalt covered area is delineated by 1:10000 high-precision ground magnetic survey and 1:5000 dual-frequency IP profile survey. Combined with controlled source audio magnetotelluric sounding (CSMT) and spectrum IP sounding (SIP), the characteristics of deep mineralization were analyzed, and the hidden silver polymetallic ore body was found after drilling verification. In this paper, the geophysical characteristics of the Suojiagou deposit are analyzed, and the extension of the deep anomalous polarizing body is inferred. It is predicted that the silver, lead and zinc polymetallic mineralized body has a large extension space to the deep, and the prospect of further prospecting is pointed out. At the same time, it is proposed that the combination of fast and efficient geological geophysical exploration (high-precision magnetic survey - dual-frequency IP-CSMT-SIP) -drilling optimization prospecting method has good application value in the covered area prospecting.

Keywords: geophysics; silver-lead-zinc deposit; prospecting potential; Inner Mongolia; Sojiagou

0 引言

内蒙古索家沟银多金属矿床位于华北陆块北缘西段与中段相邻部位,中生代构造-岩浆活化断裂带极为发育,形成了“EW成行、NNE成列、NWW穿切”的“行”、“列”、“汇”构造控矿网络(裴荣富等,1999;裴荣富,2001),成矿条件有利,但由于新生代地层覆盖严重,特别是玄武岩大面积分布(>9000 km²),且厚度往往达到百米甚至数百米,给矿产勘查造成很大困难,而物探方法是当前覆盖区找矿最为有效的途径(李星等,2015;毕炳坤等,2019)。故索家沟隐伏银铅锌矿床的成功发现提供了较好的找矿经验,优选地质-物探(高精度磁测-双频激电-CSMT-SIP)-钻探找矿方法组合为区域上玄武岩覆盖区找矿提供了成功范例。本文系统测定统计了区内岩矿石的磁性、电性参数,结合当前深部钻探工程控制银多金属矿体情况,剖析矿床磁异常、激电异常,推测了深部银多金属矿化体空间分布,类比优选了多个找矿靶区,为矿床进一步勘查提供了依据。

1 地质概况

1.1 矿区地质

索家沟矿床大地构造位置位于华北陆块北缘阴山隆起东部,地表新生界覆盖严重,区内主要出露中太古界黄土嘴岩组(A_{2ht}) (含磁铁)二辉斜长麻粒岩、黑云斜长(二长)片麻岩、石榴斜长浅粒岩;新生界古近系渐新统呼尔井组 and 乌兰戈楚组(E_3wl+h)含砾砂质泥岩;新近系中新统汉诺坝组(N_1h)玄武

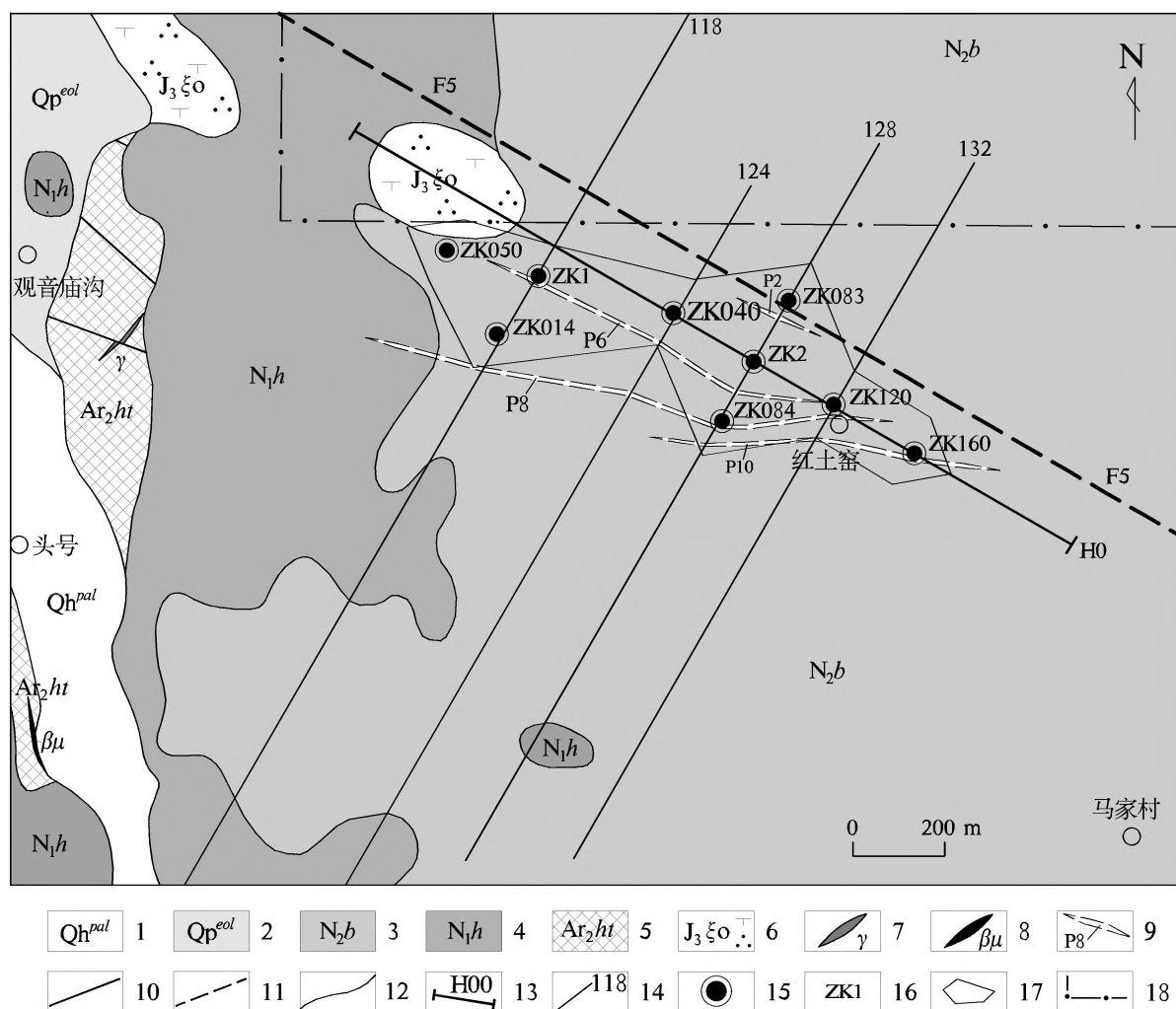
岩、上新统宝格达乌拉组(N_2b)砂质泥岩;第四系更新统风积物(Qp^{col})及沿河谷低地发育第四系全新统冲洪积物(Qh^{pal})(图1)。

因新生代地层覆盖严重,矿区地表断裂构造出露少,且规模均较小。岩浆岩主要出露晚侏罗世石英正长岩($J_3\xi o$)。在钻孔深部见晚侏罗世闪长岩($J_3\delta$)、石英闪长岩($J_3\delta o$)、早白垩世细粒花岗岩($K_1\gamma$)、花岗细晶岩($K_1\gamma l$)、花岗斑岩($K_1\gamma\pi$)。

根据物化探成果解译,区内NE向及NW向断裂构造极其发育,其中呼和乌素—豆角山NW向区域性断裂(区内称天宝屯—红土窑NW向断裂带F5),通过钻探得到了一定的验证和控制。初步认为天宝屯—红土窑NW向断裂带断裂带宽500~800 m,由一组近平行压扭性-张性断裂、片理化带、碎裂岩(化)带组成,走向约300°,倾向NE,倾角30°~40°;构造岩主要有构造角砾岩、碎裂岩、断层泥等,因受岩浆热液改造,多具硅化、高岭土化、碳酸盐化和铁锰矿化。

1.2 矿体特征

索家沟银铅锌矿床矿体位于红土窑村北一带,矿体主要赋存于盖层下(钻孔控制覆盖层厚度33~121 m)中太古界地层中的NW向构造破碎带及破碎带两侧强蚀变围岩中,整体上受红土窑—天宝屯NW向隐伏断裂带F5控制。当前普查阶段共圈定银多金属矿体36个,受NW向主断裂右行斜滑影响,各矿体呈雁行式排列,多具向NW侧伏的特点,总体走向280°~300°,倾向10°~30°,控制矿体长100~1100 m,斜深100~600 m,厚1.02~6.72 m。矿床平均品位银232.99×10⁻⁶、铅1.57×10%、锌

图1 索家沟银多金属矿床地质简图(据李香资等,2018^[1]修改)

1—第四系冲洪积物;2—第四系风积物;3—新近系宝格达乌拉组;4—新近系汉诺坝组;5—中太古界黄土嘴岩组;6—晚侏罗世中细粒石英正长岩;7—花岗岩脉;8—辉绿岩脉;9—隐伏矿化带推测露头界线;10—实测断层;11—推测隐伏断层及编号;12—地质界线;13—勘查线剖面及编号;14—物探剖面线位置及编号;15—见矿钻孔;16—钻孔编号;17—当前圈定矿体平面投影范围;18—矿区边界

3. $13 \times 10\%$ 。

2 岩矿石物性特征

通过对矿区及外围420件各类岩矿石的磁性及电性参数进行测定,统计结果显示:汉诺坝组玄武岩、黄土嘴岩组含磁铁二辉斜长麻粒岩磁性最强,磁化率(κ)最大值分别为 $5946 \times 4\pi \cdot 10^{-6} \text{ SI}$ 、 $6430 \times 4\pi \cdot 10^{-6} \text{ SI}$,剩余磁化强度(I_r)最大值分别为 $74203 \times 10^{-3} \text{ A/m}$ 、 $2567 \times 10^{-3} \text{ A/m}$,其它岩矿石标本磁性均较弱,其中石英斑岩、花岗细晶岩、石英闪长岩(强蚀变)磁性最弱;铅锌银矿石幅频率(F)值最高,平均值为23.11%,最大值33.4%,其次为铅锌银矿化构造蚀变岩,幅频率平均值为4.25%,最大值10.80%,

二者对应的电阻率(ρ)值一般较低,为中低阻高极化反映。流纹质凝灰岩、石英斑岩幅频率值低,对应的电阻率值也较低,与其褐铁矿化裂隙较发育有一定关系。其它岩石表现为高阻低极化特征,其中含磁铁二辉斜长麻粒岩幅频率值略高,与其含少量磁铁矿有关(表1)。可见区内隐伏中酸性侵入岩与黄土嘴岩组磁性差异、矿体及矿化蚀变带与普通围岩电性差异均较明显(权知心等,2019a,2019b;岑朝正等,2021)。

3 地球物理场特征

3.1 1:5万区域航磁异常特征

根据1:5万航空磁测成果,区域上存在众多正

表 1 岩、矿石物性参数统计

岩性	块数	磁化率 $\kappa/(10^{-6}4\pi\cdot\text{SI})$		剩磁 $I_r/(10^{-3}\text{A/m})$		幅频率 $F_s/\%$		电阻率 $\rho_s/(\Omega\cdot\text{m})$	
		变化范围	平均值	变化范围	平均值	变化范围	平均值	变化范围	平均值
玄武岩	142	19~5946	773	59~74230	3967	0.19~3.54	0.98	53~15303	1305
流纹质凝灰岩	10	-357~498	99	17~135	67	0.70~3.80	1.73	111~668	331
石英斑岩	30	-15~572	177	5~150	57	0.26~3.00	0.84	14~1330	324
花岗细晶岩	19	-12~192	80	11~58	29	0.19~2.76	0.84	248~9886	2327
强蚀变石英闪长岩	24	35~225	88	7~56	30	0.17~2.79	1.24	178~7868	2698
石英正长岩	29	-369~833	117	27~438	115	0.30~2.50	1.12	68~12301	4145
辉绿岩	8	-150~827	204	19~1217	204	0.40~2.70	1.53	506~10663	3793
钾长伟晶岩	23	-79~2157	559	11~3569	288	0.30~2.80	1.61	380~11981	4818
似斑状片麻状花岗岩	20	3~207	91	7~363	57	0.31~2.38	1.28	292~5025	1948
石榴斜长浅粒岩	20	6~342	69	5~250	47	0.54~2.78	1.58	978~10912	4259
黑云斜长变粒岩	7	-449~470	207	153~312	245	0.40~2.50	1.53	1491~6506	4582
黑云斜长片麻岩	39	53~3260	1053	13~381	134	0.55~2.58	1.23	151~8156	2205
含磁铁二辉斜长麻粒岩	7	669~6430	3616	876~2567	1497	1.84~5.24	3.18	384~4535	1970
铅锌银矿化构造蚀变岩	24	-348~551	107	6~341	55	1.71~10.80	4.25	34~8671	2227
铅锌银矿石	18	-51~1099	194	17~252	79	6.50~33.40	23.11	7~4011	643

负伴随的环状磁异常场,推测多由中生代中酸性火山-侵入活动引起。已知的内生金属矿床如曹四夭超大型斑岩型钼矿床(李香资等,2012;聂凤军等,2012,2013;李振国等,2015)、九龙湾银矿床(王建平,2003)、开花山银多金属矿床(何其芬等,2014)、豆角山铅锌矿床(冯进京等,2014)、李清地铅锌矿床(张广纯等,2020)及大苏计钼矿床(于玺卿等,2008;张君伍,2020)等,主要分布于负磁场区的零值线区域或低缓正磁异常与负磁场区的过度带,且多与正负伴随的环状磁异常场关系密切。

索家沟矿区大部分被新生代地层覆盖,特别是玄武岩覆盖严重,结合岩矿石物性特征,区内高值正磁异常主要与太古宙含磁铁基性麻粒岩体有关;大面积的正负异常杂乱、跳变剧烈部位多与汉诺坝玄武岩有关。从1:5万航磁 ΔT 等值线平面图上仍可以看出NE向成“行”,NW向成“列”的构造网络,推测与隐伏构造有关。在天宝屯、红土窑、东海子、张家梁、七号村、德胜永村等地可圈定多处似环状磁异常(图2),显示该区构造-岩浆活动频繁而强烈。发现的索家沟隐伏银铅锌矿床即位于红土窑环状磁异常附近,结合钻孔揭露的隐伏花岗岩体,进一步验证了环状负磁异常由岩浆侵入活动引起。

3.2 1:1万磁异常特征

结合1:5万航磁异常,对索家沟矿床所在的红土窑一带进行1:1万地面高精度磁测异常剖析(图3),将1:1万磁测 ΔT 磁异常向上延拓20 m、80 m,以减弱玄武岩的影响,从图3可以看出,正负磁异常走向均以NE向、NW向为主,与区域构造展布方向相一致。北部沿呼和乌素—豆角山NW向断裂带有一小面积内正外负的环状磁异常,主要由网脉状铁锰矿化石英正长岩引起。红土窑村西由NE向、NW向、NNE向3组断裂所限定的正-负-正环状磁异常场特征很显著,与1:5万航磁呈内高外低的环状磁异常特征相比,基本消除了玄武岩影响;推断由隐伏酸性侵入岩引起,通过钻探证实该区至少有3次以上燕山期中—酸性岩浆侵入活动。马家村一带NE向与NW向断裂交汇部位环状磁异常特征也较明显,规模与红土窑环状磁异常相当,推测由隐伏酸性侵入岩引起的可能性较大。

4 双频激电、CSAMT、SIP 综合剖面特征

针对红土窑环状磁异常和呼和乌素—豆角山NW向断裂布设了激电、可控源音频大地电磁测深、频谱激电测深剖面,编号分别为118线、124线,128

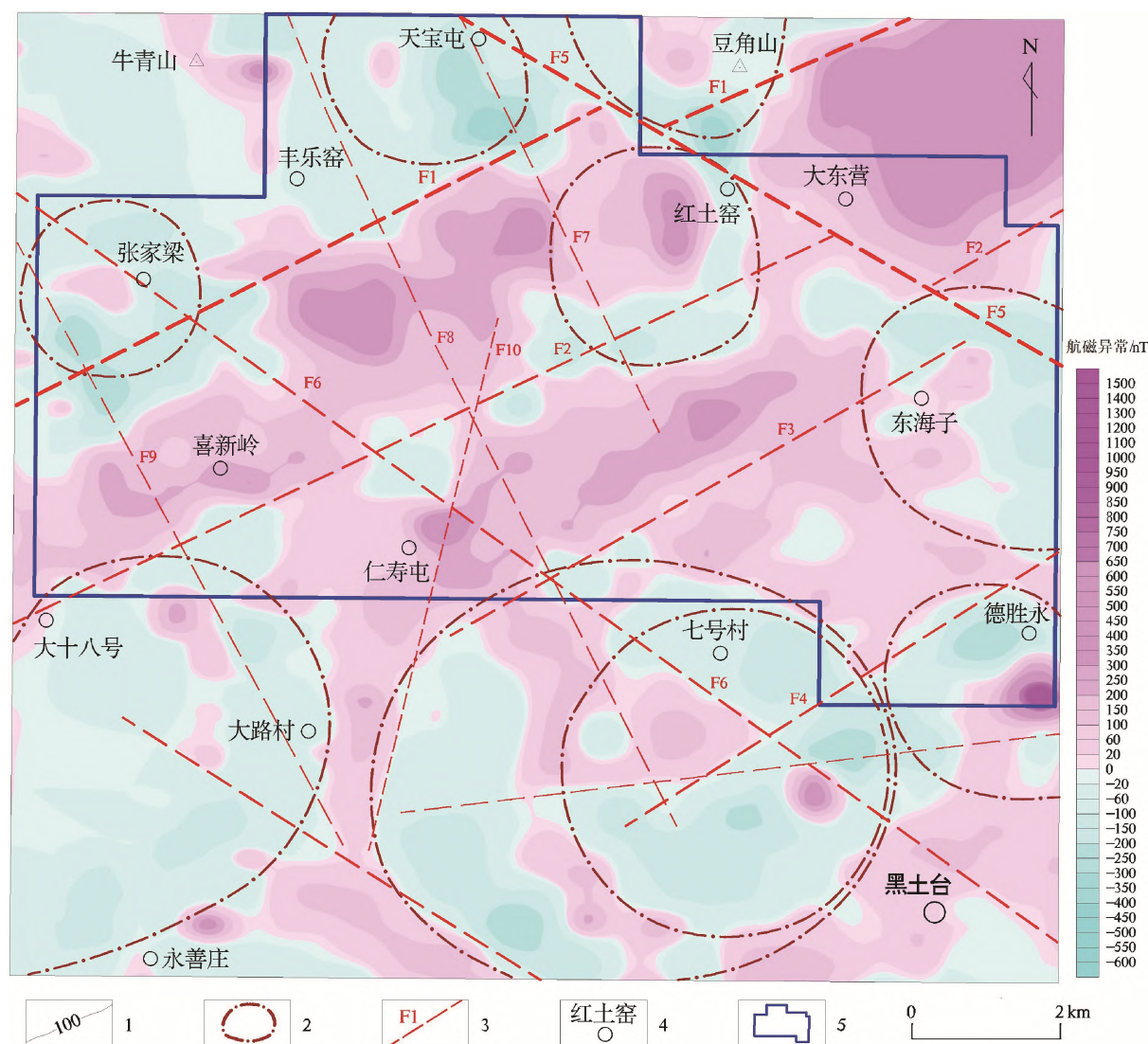


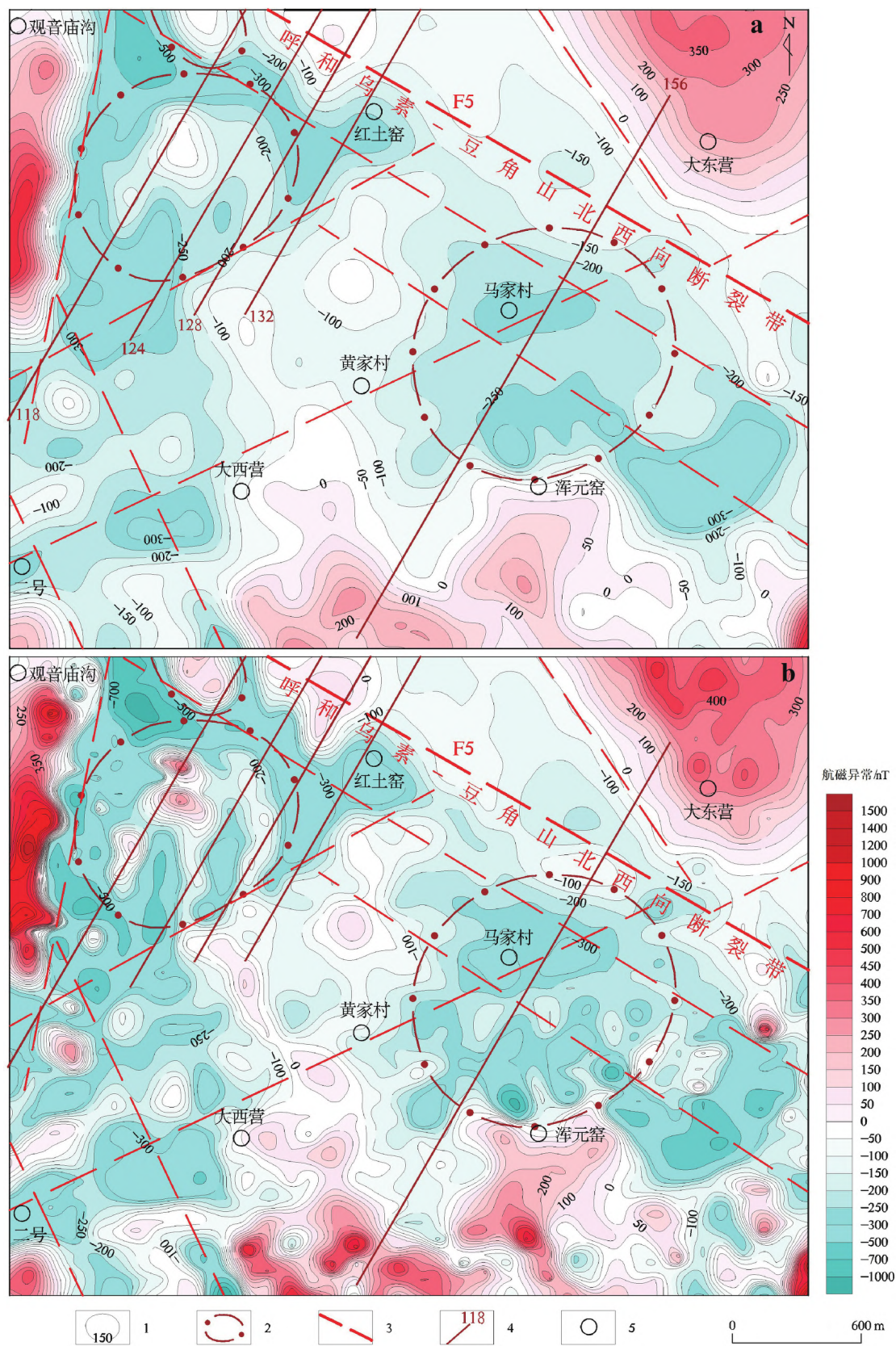
图2 索家沟银多金属矿床1:5万航磁异常及构造推断图

1— ΔT 等值线及标注;2—环状磁异常场;3—解译构造带及编号(F1—开花山—豆角山—曹四天 NE 向断裂;F5—呼和乌素—豆角山 NW 向断裂);4—村庄名;5—矿区范围

线、132线(图1、图3),其中118线最长,向北延伸穿过豆角山铅锌矿体及石英斑岩体,现以118线双频激电、CSAMT、SIP综合剖面结合深部钻探工程揭露矿化体情况对矿床物理特征进行剖析(图4)。

总体上,激电剖面基本映了沿线中酸性岩体出露情况及矿化蚀变情况,隐伏矿体均有弱异常,即低阻高极化异常特征显示,埋藏越浅异常越明显。CSAMT反演较清晰地反映了岩性-构造特征,剖面中部和南部近地表有30~100 m厚含玄武岩层的新生界覆盖层,视电阻率很低;1250~650 m标高近水平低阻异常带的转折、起伏部位是本区铅锌银矿成矿有利部位,剖面上两钻孔内均有密集分布的矿

(化)体对应,其起伏明显受控矿构造影响;剖面中部低阻带之上为100~200 m厚中高阻带,在3460、3860、4260点处分别有一极值,其中3860点处为向NW侧伏的石英正长岩体,3460点处应为花岗斑岩引起,4260点处为酸性侵入岩引起的可能性较大;650~400 m标高视电阻率总体均不高,局部有NE倾的高值条带,推测为花岗斑岩等燕山期酸性侵入岩(脉),酸性侵入岩(脉)内外接触带是铜、锌、钼、金等成矿的有利部位。SIP四参数反演对构造反映较好,对豆角山一带面积性的弱矿化反映较强,对覆盖区脉状矿总体均有反映,但相对偏弱;受各矿体及不同部位矿化强弱的影响,视极化率高值异常



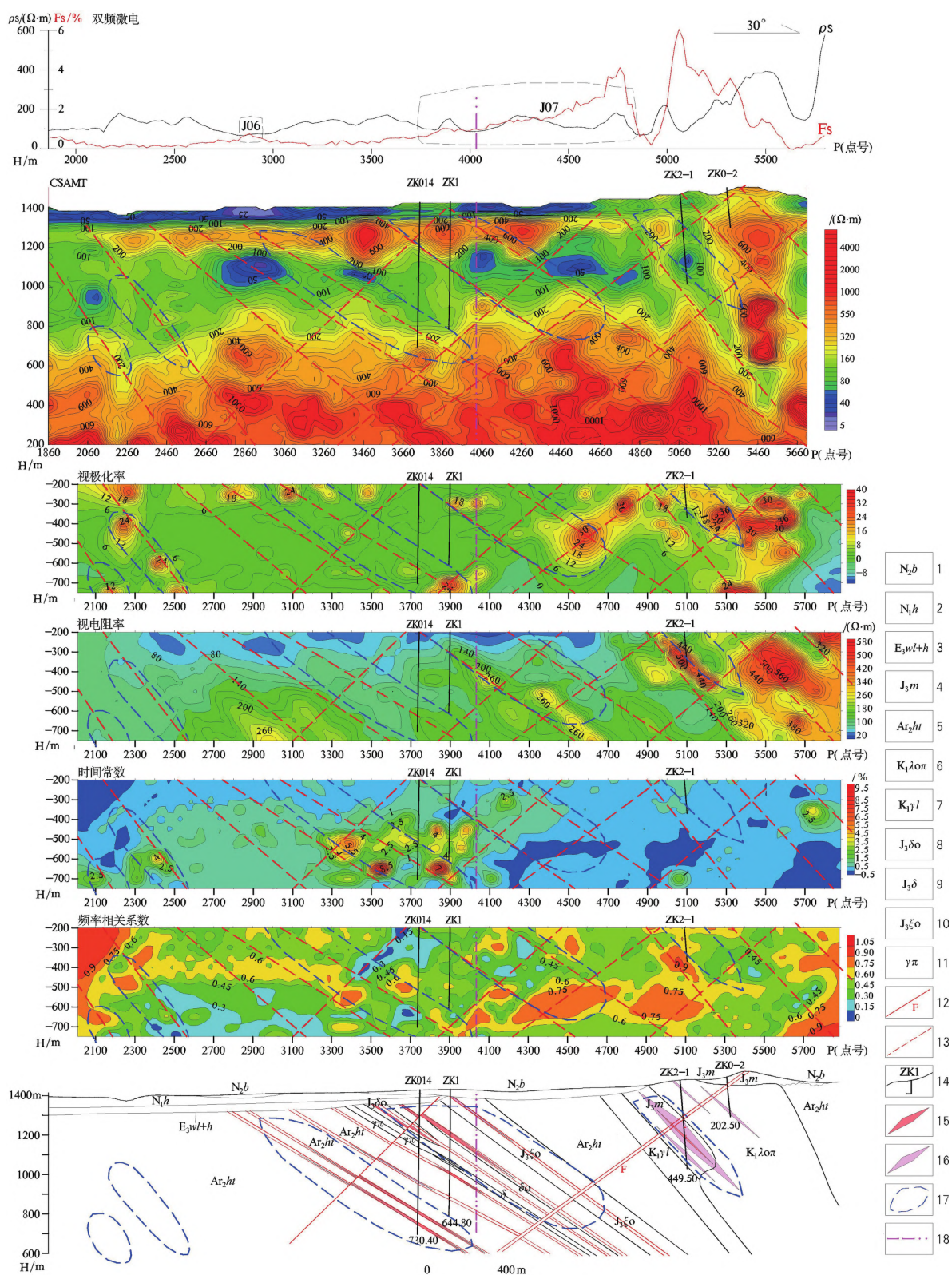


图4 118线综合剖面图

1—宝格达乌拉组;2—汉诺坝组;3—呼尔井组与乌兰戈楚组;4—满克头鄂博组;5—黄土嘴组;6—早白垩世石英斑岩;7—早白垩世花岗细晶岩;8—晚侏罗世细粒石英闪长岩;9—晚侏罗世细粒闪长岩;10—晚侏罗世石英正长岩;11—花岗斑岩脉;12—断层;13—物探推断断层;14—钻孔位置及编号;15—工业矿体;16—低品位矿体;17—矿化体(异常)范围;18—矿区边界

多呈串珠状,但沿断裂构造带状延伸特征仍较明显。3900测点深部(700 m左右)视极化率强异常,低电阻、大时间常数、小频率相关系数特征显著(车申等,2015;王耀升等,2018;岑朝正等,2022),可能为厚大富矿体反映,且750 m深部往下视极化率向下未封闭,推测矿体有往深部空间继续延伸的趋势。

根据双频激电、CSAMT及SIP异常,结合岩矿石物性特征,于深部划分出了5个物探异常区,其中北东侧3个异常区已有ZK1、ZK014及ZK2-1等钻孔验证,且异常显示矿化体往深部延展趋势明显。南西侧2个异常区有待进一步钻探验证。

5 找矿前景探讨

结合地质-物探综合剖面特征,118线往深部750 m往下高极化低电阻异常尚未封闭,异常往矿化体斜深方向延伸趋势明显,显示出矿(化)体继续往深部延展的特点,说明银铅锌深部仍有很大的成矿空间。目前主要矿体沿走向均未封闭,且部分矿体倾向方向上部有600~1200 m尚未控制,可见该矿床银铅锌资源潜力大。

根据2016年开展全矿区1:1万地面高精度磁法测量成果,天宝屯、东海子、张家梁、德胜永村等成矿有利地段1:5万航磁圈出的环状磁异常重现性较好,大功率激电中梯剖面测量均圈出有弱激电异常,频谱激电测深(SIP)4参数反演显示深部有高极化低电阻异常与之对应,类比红土窑一带深部物探异常特征,推测为同多金属矿致异常的可能性较大,具有进一步找矿前景。

6 结论

(1)索家沟矿床的发现得益于磁法-电法的综合运用,充分利用了隐伏中酸性侵入岩与黄土嘴岩组磁性差异、矿体及矿化蚀变带与普通围岩电性差异,由面到线再到点的锁定了隐伏矿化极化体,最后经由钻探验证。总结出的快速高效的地质-物探(高精度磁测-双频激电-CSMT-SIP)-钻探的优选找矿方法组合为玄武岩覆盖区找矿提供了较好的找矿方法借鉴。

(2)从岩矿石物性(磁法、电法)方面充分剖析索家沟矿床地球物理特征,指出隐伏酸性岩浆岩具负磁异常特征,错综复杂的环状磁异常及推断构造

指示着该区岩浆活动活跃,为多金属矿形成提供了动力及物质来源;多金属矿化体呈现显著的低阻、高极化、大时间常数、小频率相关系数特征,结合钻探揭露矿化体空间分布情况,预测银铅锌多金属矿化体往深部尚有较大延展空间,为矿床进一步勘查开发指明方向。并类比已知矿床地球物理特征,指出临近相似区域同样具有找矿前景。

注 释

- ① 李香资,岑朝正,权知心,李新,丁军召,王东伟,赵磊,何伟民,白龙,张猛,李武松,朱名,张一,孙强山,邵朋飞. 2018. 内蒙古自治区丰镇市索家沟矿区银多金属矿普查报告[R]. 郑州:河南省地质矿产勘查开发局第二地质勘查院.

参考文献

- 毕炳坤,常云真,施强,申随水. 2019. 综合物探在崂山东部浅覆盖区勘查银多金属矿床中的应用[J]. 物探与化探,43(5): 976-985.
- 车申,谢其锋,龚孔成,张光梁,王少怀. 2015. 福建省丁家山铅锌矿床地球物理特征及深部找矿前景[J]. 中国矿业,24(11): 89-94.
- 岑朝正,李香资,权知心,张猛,邵朋飞,丁军召,郭英伟. 2022. 内蒙古索家沟银多金属矿深部找矿预测[J]. 世界地质,41(1): 72-84.
- 岑朝正,权知心,李香资,张一,王瑾,彭志阳. 2021. 内蒙古开花山一豆角山地区银多金属矿找矿模型研究[J]. 矿产勘查,12(9): 1931-1939.
- 冯进京,孟显波,蒙红伟. 2014. 丰镇市豆角山银铅锌矿地质特征[J]. 西部资源,(5): 163-164.
- 何其芬,刘锋,魏印涛. 2014. 内蒙古丰镇市开花山银多金属矿床地质特征及成因分析[J]. 山东国土资源,30(7): 29-32.
- 李香资,班宜红,权知心,瓮纪昌,王卫东. 2012. 内蒙古兴和县曹四夭钼矿床地球化学特征及成矿模型探讨[J]. 地质调查与研究,35(1): 39-46.
- 李星,王峰,罗大锋,解康,牛杰,高明山,杨锁. 2015. 综合物探方法在云南江城隐伏铅锌矿勘查中的应用[J]. 物探与化探,39(6): 1119-1123.
- 李振国,李香资,权知心,丁军召,岑朝正,班宜红. 2015. 曹四夭超大型斑岩型钼矿床找矿案例浅析[J]. 中国科技成果,(19): 7-10.
- 聂凤军,李香资,李超,赵宇安,刘翼飞. 2013. 内蒙古兴和县曹四夭特大型钼矿床辉钼矿Re-Os同位素年龄及地质意义[J]. 地质论评,59(1): 175-181.
- 聂凤军,刘翼飞,赵宇安,曹毅. 2012. 内蒙古大苏计和曹四夭大型钼矿床的发现及意义[J]. 矿床地质,31(4): 930-941.
- 裴荣富,熊群尧,梅燕雄. 1999. 金属成矿省成矿年代学研究的新进展——以华北地台北缘为例[J]. 地学前缘,(2): 132-141.
- 裴荣富. 2001. 华北地台北缘及其北侧金属成矿省演化与成矿年代

- 学[C]//中国地质科学院“九五”科技成果汇编. 中国地质学会.
权知心,李香资,岑朝正,丁军召,张一,王瑾. 2019a. 内蒙古索家沟
玄武岩覆盖区银铅锌矿地质特征及找矿标志[J]. 世界地质,38
(3): 737-745.
权知心,李香资,岑朝正,丁军召,张一,王虎强. 2019b. 内蒙古索家
沟银铅锌矿矿石特征及矿床成因分析[J]. 矿产与地质,33
(3): 393-401.
王建平. 2003. 内蒙古九龙湾银多金属矿成矿地质特征及找矿方向
[J]. 地质与勘探,39(1): 36-40.
王耀升,刘申芬,王俊鹤,秦学业,刘国庆,崔小玲. 2018. 东秦岭南
泥湖铅铅锌银多金属矿田地球物理场特征与深部找矿预测
[J]. 中国地质,45(4): 803-818.
于玺卿,陈旺,李伟. 2008. 内蒙古大苏计斑岩型铜矿床地质特征及
其找矿意义[J]. 地质与勘探,44(2): 29-37.
张广纯,高珍权,胡玉平,杨新雨,佟匡胤,宋宝昌,赵英楠. 2020. 内
蒙古李清地铅锌银多金属矿危机矿山找矿突破与找矿方向探
讨[J]. 矿产勘查,11(8): 1603-1609.
张君伍. 2020. 内蒙古大苏计斑岩型铜矿地球化学特征研究[D].
石家庄: 河北地质大学.

《矿产勘查》杂志

欢迎投稿、欢迎订阅、欢迎刊登广告

月刊,全年定价600元,国内统一刊号:CN11-5875/TD,邮发代号2-656,国内外公开发行

《矿产勘查》杂志是经国家新闻总署批准、由《有色金属矿产与勘查》《岩土工程界》相继更名而来,是中国有色金属工业协会主管,有色金属矿产地质调查中心主办,中国有色金属工业协会地质矿产分会、中国有色金属学会地质学术委员会、中国地质学会矿山地质专业委员会联合协办的地学和矿业领域综合性技术类刊物。

办刊宗旨:本刊力求全面展示基础地质、资源地质、民生地质领域的新理论、新方法、新技术和新成果,纪实报道政策资讯、行业动态和矿业权信息等,为行业科技理论成果展示提供平台支撑。

读者定位:以地勘行业基层一线科技工作者为主要服务对象,同时辐射自然资源管理、矿业界、环保界、投资界、院校及科研院所等相关技术和管理人员。

栏目设置:基础地质、矿床地质、勘查技术、技术方法、水工环地质、境外勘查、产业经济、专家论坛、生态地质、农业地质、城市地质、旅游地质、地学科普等。

主编:杨自安; 常务副主编:王学明; 编辑部主任:贺昕宇

编辑部联系电话:010-84925664; 传真:010-84925353

E-mail:kuangchankancha@126.com

地址:北京市朝阳区安外北苑5号院4区科研楼

邮编:100012